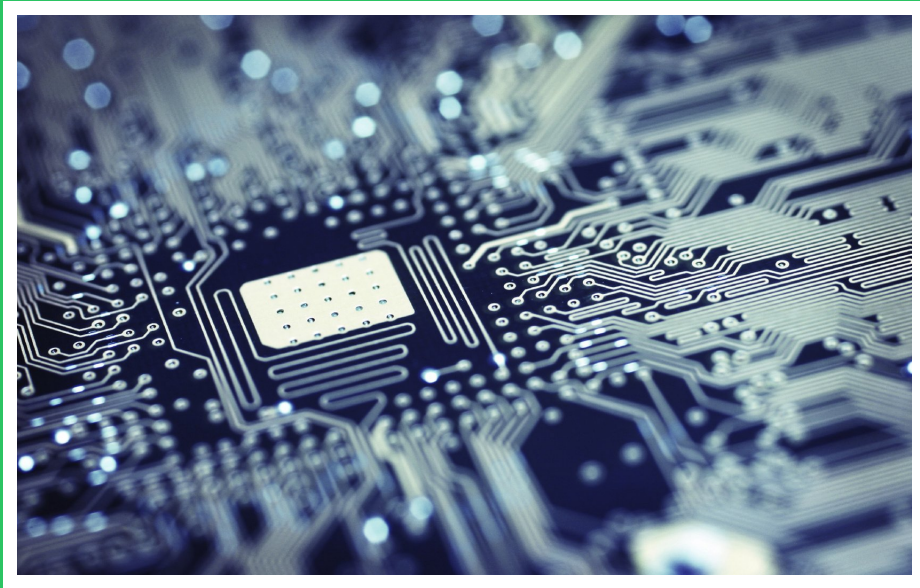


Mattia Robuschi Caprara

Appunti Elettrotecnica



Prefazione

Un riassunto molto conciso di elettrotecnica (Professor. Concari), quasi un formulario, utile allo svolgimento degli esercizi

Contents

1	Circuiti in Corrente Continua	5
1.1	Carica elettrone	5
1.2	Prima legge di Ohm	5
1.3	Seconda legge di Ohm	5
1.3.1	Variazione di Resistività (o Conducibilità) con la temperatura	5
1.4	Bipoli	5
1.4.1	Bipolo Elettrico (generico)	5
1.4.2	Filo Elettrico	6
1.4.3	Bipolo "Resistenza"	6
1.4.4	Bipolo "Generatore Ideale di Tensione"	6
1.4.5	Bipolo "Generatore Ideale di Corrente"	6
1.5	Convenzione del Generatore	6
1.6	Convenzione dell'Utilizzatore	6
1.7	Principio di Kirchhoff al Nodo (1° Principio di Kirchhoff)	6
1.8	Principio di Kirchhoff alla Maglia (2° Principio di Kirchhoff)	6
1.9	Conduttanza Elettrica	7
1.10	Potenza Elettrica di un Bipolo	7
1.10.1	Convenzione Utilizzatore	7
1.10.2	Convenzione Generatore	7
1.10.3	Potenza Assorbita di una Resistenza	7
1.11	Fenomeni Termici	7
1.11.1	Legge di Ohm Termica	7
1.11.2	Resistenza Termica	7
1.12	Collegamenti fra Bipoli	8
1.12.1	Collegamento in Serie	8
1.12.2	Collegamento in Parallelo	8
1.12.3	Partitore di Tensione (Serie di Resistenze)	8
1.12.4	Partitore di Corrente (Parallelo di Resistenze)	8
1.12.5	Serie di Generatori Ideali di Tensione	8
1.12.6	Parallelo di Generatori Ideali di Tensione	8
1.12.7	Serie di Generatori Ideali di Corrente	8
1.12.8	Parallelo di Generatori Ideali di Corrente	8
1.13	Generatori Reali	9
1.13.1	Generatore Reale di Tensione	9
1.13.2	Generatore Reale di Corrente	9
1.13.3	Equivalenze fra Generatori Reali	9
1.13.4	Considerazioni Energetiche sui Generatori Reali	9
1.13.5	Generatori Reali di Tensione in Serie	9
1.13.6	Generatori Reali di Corrente in (Serie) Parallelo	9
1.14	Strumenti di Misura	9
1.14.1	Voltmetro	9
1.14.2	Amperometro	10
1.14.3	Ohmetro	10
1.14.4	Wattmetro	10
1.15	Generatori Pilotati	10
1.15.1	Generatore di Tensione Pilotato da Una Tensione	10
1.15.2	Generatore di Tensione Pilotato da Una Corrente	10
1.15.3	Generatore di Corrente Pilotato da Una Tensione	10
1.15.4	Generatore di Corrente Pilotato da Una Corrente	10
1.16	Teorema di Millman	11
1.17	Trasformazioni Stella-Triangolo	11
1.17.1	Leggi Costitutive a Stella	11

1.17.2	Leggi Costitutive a Triangolo	11
1.17.3	Trasformazione da Stella a Triangolo	11
1.17.4	Trasformazione da Triangolo a Stella	11
1.18	Linearità	12
1.19	Principio di Sovrapposizione degli Effetti	12
1.19.1	Metodo della Sovrapposizione degli Effetti	12
1.20	Teorema di Thevenin	12
1.21	Teorema di Norton	13
1.22	Thevenin e Norton in Presenza di Generatori Pilotati	13
1.22.1	Metodo 1	13
1.22.2	Metodo 2 di Norton	13
1.22.3	Metodo 3 di Thevenin	13
1.23	Metodi Risolutivi	13
1.23.1	Metodo delle Correnti di Maglia	13
1.23.2	Metodo dei Potenziali di Nodo	14
1.23.3	Casi Degeneri	14
1.23.3.1	Ramo con $G_{Inc} = 0$	14
1.23.3.2	Ramo con $R_{Inc} = 0$	15
2	Trasitori Elettrici	15
2.1	Risolvere Equazioni Differenziali (Linaeri del Primo Ordine)	15
2.1.1	Cosa sono le equazioni differenziali?	15
2.1.2	Come si risolvono le equazioni differenziali?	15
2.2	Condensatori	16
2.2.1	Legge costitutiva di un condensatore	16
2.2.2	Energia e Potenza di un Condensatore	17
2.2.3	Collegamenti fra condensatori	17
2.2.3.1	In serie	17
2.2.3.2	In parallelo	17
2.2.4	Transitorio di Carica di un Condensatore	18
2.2.4.1	Tensione nel transitorio di carica	18
2.2.4.2	Corrente nel Transitorio di Carica	18
2.2.5	Scarica di un Condensatore	19
2.3	Capacità Parassita (Elementi Parassiti)	19
2.4	Rigidità Dielettrica	19
2.5	Interruttori e Deviatori	19
2.6	Elettromagnetismo	19
2.6.1	Legge di Circuitazione di Ampere	20
2.6.2	Permeabilità magnetica (Relazione della Materia ai Campi Magnetici)	21
2.6.2.1	Ferromagnetismo e Perdite di Potenza del Ferro	21
2.6.3	Legge di Faraday-Lenz (Legge di Induzione Magnetica)	22
2.6.4	Campo Magnetico Incidente	22
2.6.5	Circuiti Magnetici	22
2.6.6	Legge di Hopkinson	22
2.7	Induttori	22
2.7.1	Energia e Potenza Induttore	22
2.7.2	Comportamento a Regime di Condensatore e Induttore	22
2.7.3	Transitorio di Carica Induttore	22
2.8	Collegamenti fra Componenti Reattivi	22
2.8.1	Codensatori in Parallelo	22
2.8.2	Condensatori in Serie	22
2.8.3	Induttori in Parallelo	22
2.8.4	Induttori in Serie	22
2.9	Analisi di Circuiti in Transitorio	22

3	Regime Sinusoidale	22
3.1	Bipoli Elettrici	22
3.1.1	Generatore Ideale di Tensione Sinusoidale	22
3.1.2	Generatore Reale di Tensione Sinusoidale	22
3.1.3	Generatore Ideale di Corrente Sinusoidale	22
3.1.4	Generatore Reale di Corrente Sinusoidale	22
3.2	Grandezze nel Regime Sinusoidale	22
3.3	Trasformata di Steinitz	23
3.4	Metodo Risolutivo per Regime Sinusoidale	23
3.5	Potenze in Regime Sinusoidale	23
3.6	Valore Efficace di Tensioni e Correnti	23
3.7	Teorema di Boucherot	23
3.8	Rifasamento	23
3.9	Teorema del Massimo Trasferimento di Potenza	23
3.10	Sistemi Trifase	23
3.10.1	Collegamento a Triangolo	23
3.10.2	Collegamento a Stella	23
3.10.3	Misura di Potenza Trifase	23
3.10.4	Inserzione Aaron	23
4	Analisi in Frequenza (Sempre parte del regime sinusoidale)	23
4.1	Diagramma di Bode in Ampiezza e Fase	23
4.2	Filtro Passa-Basso (RC)	23
4.2.1	Filtro Passa-Alto (RC)	23
4.3	Filtro Passa-Alto (RL)	24
4.4	Filtro RLC Serie	24
4.4.1	Pulsazione di Risonanza	24
4.5	Fattore Qualità Q	24
4.6	Filtro RLC Parallelo (Antirisonanza)	24
4.7	Picchi di Risonanza o Antirisonanza Parassiti	24
4.8	Funzioni di Trasferimento	24
4.8.1	Zeri delle Funzioni di Trasferimento	24
4.8.2	Poli delle Funzioni di Trasferimento	24
4.8.3	Costanti di Trasferimento	24
4.8.4	Come Disegnare una Funzione di Trasferimento	24
4.9	Decibel e Scala Logaritmica	24
4.9.1	Guadagno di Potenza	24
4.9.2	Logaritmi Fondamentali	24
4.10	Poli e Zeri	24
4.10.1	Reali e Distinti	24
4.10.2	Reali Coincidenti	24
4.10.3	Complessi e Coniugati	24
4.11	Pulsazione di Risonanza e Fattore di Smorzamento	24
5	Doppi Bipoli	24
5.1	Metodi per Rappresentare un Doppio Bipolo	25
5.1.1	Matrice delle Impedenze	25
5.1.2	Matrice delle Ammettenze	25
5.1.3	Matrice Ibrida	25
5.1.4	Matrice di Trasmissione Diretta	25
5.2	Sintesi di Doppi Bipoli	25
5.3	Collegamenti fra Doppi Bipoli	25
5.3.1	Collegamento in Serie	25
5.3.2	Collegamento in Parallelo	25
5.3.3	Collegamento in Cascata	25

6	Trasformatori	25
6.1	Mutua Induzione	25
6.2	Trasformatore Ideale	25
6.3	Proprietà dei Trasformatori	25
6.4	Utilizzi di un Trasformatore	25
6.5	Autotrasformatore	25
6.6	Trasformatore Reale	25

1 Circuiti in Corrente Continua

In un circuito ideale, un resistore posto in serie con un generatore di corrente non influenza il calcolo della corrente erogata dal generatore stesso.

1.1 Carica elettrone

La carica di un elettrone (e^-) è: $-1.6 \cdot 10^{-19} C$

L'unità di misura utilizzata è il Coulomb.

1.2 Prima legge di Ohm

$$\Delta V = R \cdot I \quad [V] \quad (1.1)$$

ΔV è la **differenza di potenziale** che si misura in Volt $[V]$

R è la **resistenza** che si misura in Ohm $[\Omega]$

I è la **corrente elettrica** che si misura in Ampere $[A]$

La differenza di potenziale **può anche essere negativa**, ma in quel caso indica che cambia il verso.

1.3 Seconda legge di Ohm

$$R = \rho \cdot \frac{l}{S} \quad [\Omega \cdot m] \quad (1.2)$$

R indica la resistenza

ρ indica la **resistività**, ovvero quanto un materiale resiste all'elettricità, $\rho \in [10^{-7}, 10^{16}]$

l indica la **lunghezza** del campione in cui scorre la corrente

S indica la **sezione/area** del campione in cui scorre la corrente

L'inverso della resistività è la **conducibilità**, ovvero quanto un materiale conduce elettricità, viene indicata con:

$$\sigma = \frac{1}{\rho}$$

1.3.1 Variazione di Resistività (o Conducibilità) con la temperatura

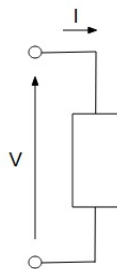
$$\rho = \rho_0 \cdot [1 + \alpha \cdot (T - T_0)] \quad (1.3)$$

- ρ_0 è la resistività calcolata ad una certa temperatura T_0
- α è il coefficiente termico di resistività che cambia a seconda del materiale, si misura in $[\frac{1}{^\circ C}]$

Un aumento di temperatura spesso comporta un aumento di resistività.

1.4 Bipoli

1.4.1 Bipolo Elettrico (generico)



WWW.MINIAPPUNTI.IT

Figure 1: Bipolo Elettrico

1.4.2 Filo Elettrico

1.4.3 Bipolo "Resistenza"

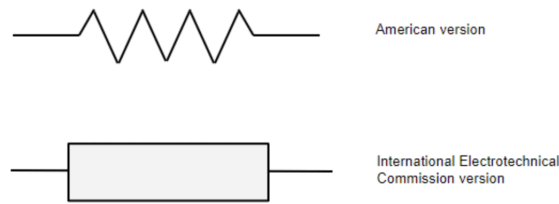


Figure 2: Bipolo Resistenza

1.4.4 Bipolo "Generatore Ideale di Tensione"

1.4.5 Bipolo "Generatore Ideale di Corrente"

1.5 Convenzione del Generatore

Convenzione in cui la tensione ΔV e la corrente I elettrica hanno lo stesso verso, in questo caso la prima legge di Ohm diventa:

$$\Delta V = -(R \cdot I) \quad (1.4)$$

1.6 Convenzione dell'Utilizzatore

Convenzione in cui la tensione ΔV e la corrente I elettrica hanno verso discorde, in questo caso la prima legge di Ohm diventa:

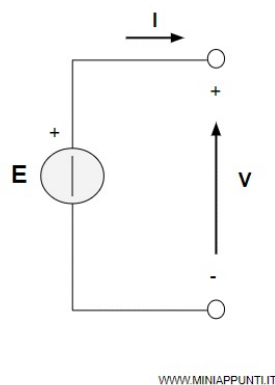
$$\Delta V = R \cdot I \quad (1.5)$$

1.7 Principio di Kirchhoff al Nodo (1° Principio di Kirchhoff)

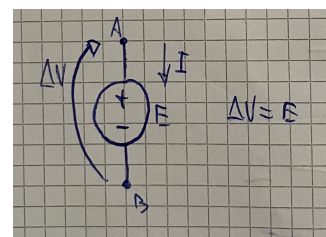
Il primo principio di Kirchhoff afferma che, dato un nodo in cui convergono 3 o più fili, ciascuno con una propria corrente $I_1, I_2, \dots, I_n$, la sommatoria di tutte le correnti entranti è nulla, ovvero la sommatoria delle correnti entranti è uguale alla sommatoria delle correnti uscenti dal nodo.

1.8 Principio di Kirchhoff alla Maglia (2° Principio di Kirchhoff)

Il secondo principio di Kirchhoff afferma che, data una maglia, la sommatoria ordinata (cioè secondo un unico verso, orario o antiorario, del percorso) di tutte le tensioni della maglia è nulla.



(a) Bipolo Generatore Ideale di Tensione



(b) Bipolo Generatore Ideale di Tensione

Figure 3: Bipolo Generatore Ideale di Tensione

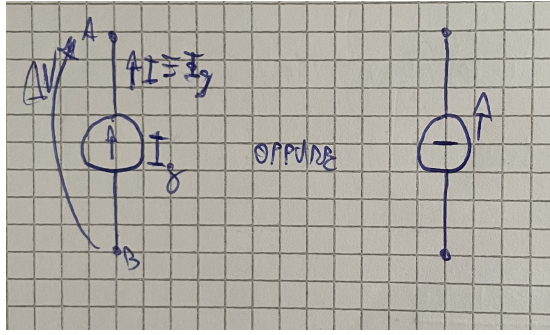


Figure 4: Bipolo Generatore Ideale di Corrente

1.9 Conduttanza Elettrica

$$G = \frac{1}{R} \quad [\Omega^{-1}] = [S] \quad (1.6)$$

L'unità di misura della conduttanza è il Siemens

1.10 Potenza Elettrica di un Bipolo

L'unità di misura della potenza elettrica è il Watt

1.10.1 Convenzione Utilizzatore

$$P_{Assorbita} = \Delta V \cdot I \quad [W] \quad (1.7)$$

$$P_{Generata} = -\Delta V \cdot I \quad [W] \quad (1.8)$$

1.10.2 Convenzione Generatore

$$P_{Assorbita} = -\Delta V \cdot I \quad [W] \quad (1.9)$$

$$P_{Generata} = \Delta V \cdot I \quad [W] \quad (1.10)$$

1.10.3 Potenza Assorbita di una Resistenza

È sempre positiva:

$$P_{Assorb} = \Delta V \cdot I = R \cdot I \cdot I = R \cdot I^2 \quad (1.11)$$

$$P_{Assorb} = \Delta V \cdot I = \Delta V \cdot \frac{\Delta V}{R} = \frac{(\Delta V)^2}{R} \quad (1.12)$$

1.11 Fenomeni Termici

1.11.1 Legge di Ohm Termica

$$T_{Fin} = T_{Amb} + P_{Assorbita} \cdot R_T \quad [^{\circ}C] \quad (1.13)$$

Dove R_T è la Resistenza Termica

1.11.2 Resistenza Termica

$$R_T = \frac{T_{Fin} - T_{Amb}}{P_{Assorb}} \quad \left[\frac{^{\circ}C}{W} \right] \quad (1.14)$$

1.12 Collegamenti fra Bipoli

1.12.1 Collegamento in Serie

In una serie di Bipoli, tutte le correnti sono uguali fra loro:

$$I_1 = I_2 = \dots = I_n \quad (1.15)$$

Mentre invece utilizzando il secondo principio di Kirchhoff otteniamo che la tensione della serie è uguale alla somma delle tensioni di ogni bipolo:

$$\Delta V = \sum_{i=1}^n \Delta V_i \quad (1.16)$$

Una serie di Bipoli è essa stessa un bipolo.

1.12.2 Collegamento in Parallelo

In un parallelo di Bipoli, tutte le tensioni sono uguali fra loro:

$$\Delta V_1 = \Delta V_2 = \dots = \Delta V_n \quad (1.17)$$

Mentre invece utilizzando il primo principio di Kirchhoff otteniamo che la corrente della serie è uguale alla somma delle correnti di ogni bipolo:

$$I = \sum_{i=1}^n I_i \quad (1.18)$$

1.12.3 Partitore di Tensione (Serie di Resistenze)

$$R_{Eq} = R_1 + R_2 + \dots + R_n \quad (1.19)$$

$$V_i = V_{AB} \cdot \frac{R_i}{\sum_{j=1}^n R_j} \quad (1.20)$$

Dove A e B sono i capi della serie di resistori e dove R_i e V_i sono rispettivamente la resistenza e la tensione che del resistore/bipolo preso in considerazione.

Ad esempio, se avessimo due resistenze, $R_n = R_2$

1.12.4 Partitore di Corrente (Parallelo di Resistenze)

$$R_{Eq} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}} \quad (1.21)$$

$$I_i = I_{AB} \cdot \frac{G_i}{\sum_{j=1}^n G_j} = I_{AB} \cdot \frac{\frac{1}{R_i}}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{R_j}} \quad (1.22)$$

1.12.5 Serie di Generatori Ideali di Tensione

$$E_{Eq} = \sum_{i=1}^n E_i \quad (1.23)$$

1.12.6 Parallelo di Generatori Ideali di Tensione

Non esiste è un ASSURDO!!

1.12.7 Serie di Generatori Ideali di Corrente

Non esiste è un ASSURDO!!

1.12.8 Parallelo di Generatori Ideali di Corrente

$$I_{Eq} = \sum_{i=1}^n I_i \quad (1.24)$$

1.13 Generatori Reali

1.13.1 Generatore Reale di Tensione

È composto da una resistenza R , la cui tensione è $V_R = R \cdot I$, ed un generatore ideale di tensione E_0 , collegati in serie.

La sua legge costitutiva è:

$$V_{AB} = E_0 - V_R = E_0 - R \cdot I \quad (1.25)$$

da cui si ricava che E_0 ha verso opposto rispetto a V_{AB} e V_R .

In un grafico corrente-tensione, la legge è descritta da una retta la cui pendenza è R .

- $V_{AB} = E_0$ tensione a vuoto quando $I = 0$: Circuito Aperto
- $I = \frac{E_0}{R}$ Corrente di Corto Circuito (I_{CC})

1.13.2 Generatore Reale di Corrente

È composto da una resistenza R , la cui corrente è $I_R = \frac{V_{AB}}{R}$, ed un generatore ideale di corrente I_0 , collegati in parallelo.

La sua legge costitutiva è:

$$I = I_0 + I_R = I_0 - \frac{V_{AB}}{R} \quad (1.26)$$

In un grafico corrente-tensione, la legge è descritta da una retta la cui pendenza è R .

- $V_{AB} = R \cdot I_0$ Tensione a vuoto: Circuito Aperto
- $I = I_0$ Corrente di Cortocircuito

1.13.3 Equivalenze fra Generatori Reali

È sempre possibile trasformare un generatore reale di tensione in uno reale di corrente, e viceversa, a patto che vengano rispettate le condizioni di equivalenza:

$$\begin{cases} E_0 = R \cdot I_0 \\ I_0 = \frac{E_0}{R} \end{cases} \quad (1.27)$$

1.13.4 Considerazioni Energetiche sui Generatori Reali

L'equivalenza tra i 2 generatori è solamente elettrica, non energetica, infatti la potenza generata dai due può variare a seconda del circuito.

Quindi nel caso si debba calcolare la potenza di un circuito è sconsigliato l'utilizzo delle equivalenze.

1.13.5 Generatori Reali di Tensione in Serie

Formato da n generatori reali di tensione in serie.

$$\begin{cases} E_{Eq} = E_1 + E_2 + \dots + E_n \\ R_{Eq} = R_1 + R_2 + \dots + R_n \end{cases} \quad (1.28)$$

Se uno dei generatori ha verso invertito rispetto al senso scelto, allora la sua tensione è negativa.

1.13.6 Generatori Reali di Corrente in (Serie) Parallelo

Formato da n generatori reali di corrente in parallelo.

$$\begin{cases} I_{Eq} = I_1 + I_2 + \dots + I_n \\ G_{Eq} = G_1 + G_2 + \dots + G_n = \frac{1}{R_1} + \dots + \frac{1}{R_n} \end{cases} \quad (1.29)$$

1.14 Strumenti di Misura

1.14.1 Voltmetro

Strumento utilizzato per misurare la tensione di un circuito.

Viene sempre messo in parallelo al circuito in cui si vuole eseguire la misurazione.

1.14.2 Amperometro

Strumento utilizzato per misurare la corrente di un circuito.

Viene sempre messo in serie al circuito in cui si vuole eseguire la misurazione.

1.14.3 Ohmetro

Strumento utilizzato per misurare una resistenza.

Spesso non preciso quando si misurano piccole resistenze.

Viene sempre messo ai capi del resistore su cui si vuole eseguire la misurazione.

È composto da:

- Un Amperometro
- Un Generatore Ideale di Tensione
- Una Resistenza Incognita

1.14.4 Wattmetro

Strumento utilizzato per misurare la potenza di un circuito.

È composto da:

- Un Amperometro
- Un Voltmetro

1.15 Generatori Pilotati**1.15.1 Generatore di Tensione Pilotato da Una Tensione**

Legge costitutiva:

$$V_{AB} = \alpha \cdot V_k \quad (1.30)$$

- α è una costante caratteristica del generatore
- V_k è la tensione prelevata in un altro punto del circuito

1.15.2 Generatore di Tensione Pilotato da Una Corrente

Legge costitutiva:

$$V_{AB} = R \cdot I_k \quad (1.31)$$

- R è la resistenza del generatore (Costante) $[\Omega]$
- I_k è la corrente prelevata in un altro punto del circuito

1.15.3 Generatore di Corrente Pilotato da Una Tensione

Legge costitutiva:

$$I = G \cdot V_k \quad (1.32)$$

- G è la conduttanza del generatore (Costante) $[\frac{1}{\Omega}]$
- V_k è la tensione prelevata in un altro punto del circuito

1.15.4 Generatore di Corrente Pilotato da Una Corrente

Legge costitutiva:

$$I = \beta \cdot I_k \quad (1.33)$$

- β è una costante caratteristica del generatore
- I_k è la corrente prelevata in un altro punto del circuito

1.16 Teorema di Millman

Teorema 1.1. In un circuito composto da n rami in parallelo qualsiasi, la tensione di esso è data dal rapporto di tutte le correnti di corto-circuito entranti nel nodo A e tutte le conduttanze incremental.

$$V_{AB} = \frac{\sum_{RAMI} I_{CC} \text{ (Entranti in } A)}{\sum_{RAMI} G_{Inc}} \quad (1.34)$$

- Il numeratore corrisponde alla somma della corrente di ciascun ramo, calcolata come se il ramo stesso fosse staccato dal circuito e collegato in cortocircuito
- Il denominatore corrisponde alla somma dell'inverso delle resistenze di ciascun ramo, calcolata come se il ramo stesso fosse staccato dal circuito e collegato in cortocircuito

Nel caso in cui vi siano n generatori reali di tensione collegati in parallelo ciascuno dei quali è composto da una resistenza R_i e un generatore di tensione E_i , allora la formula diventa:

$$V_{AB} = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{E_i}{R_i}}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}} \quad (1.35)$$

Nel caso il circuito contenga un generatore pilotato che preleva una corrente I_k o una tensione V_k incognita, per calcolare V_{AB} è necessario ricavare tale incognita in funzione di V_{AB} .

1.17 Trasformazioni Stella-Triangolo

Le trasformazioni stella-triangolo permettono di trovare i valori di resistenza dei resistori quando si trovano in una disposizione a stella o a triangolo.

Per prima cosa bisogna trovare le rispettive leggi costitutive quando si trovano a triangolo e a stella:

1.17.1 Leggi Costitutive a Stella

$$\lambda = \begin{cases} R_{Eq \ AB} = R_A + R_B \\ R_{Eq \ BC} = R_B + R_C \\ R_{Eq \ AC} = R_A + R_C \end{cases}$$

1.17.2 Leggi Costitutive a Triangolo

$$\Delta = \begin{cases} R_{Eq \ AB} = R_C // (R_A + R_B) = \frac{R_C \cdot (R_B + R_A)}{R_C + R_B + R_A} \\ R_{Eq \ BC} = \frac{R_A \cdot (R_B + R_C)}{R_C + R_B + R_A} \\ R_{Eq \ AC} = \frac{R_B \cdot (R_C + R_A)}{R_C + R_B + R_A} \end{cases}$$

Una volta ottenuti i sistemi di equazioni costitutive possiamo eseguire le trasformazioni semplicemente sostituendo i valori di una nell'altra e viceversa e saltando alcuni passaggi otteniamo:

1.17.3 Trasformazione da Stella a Triangolo

$$\lambda \rightarrow \Delta = \begin{cases} R_A = \frac{R_A \cdot R_B + R_B \cdot R_C + R_C \cdot R_A}{R_B} \\ R_B = \frac{R_A \cdot R_B + R_B \cdot R_C + R_C \cdot R_A}{R_C} \\ R_C = \frac{R_A \cdot R_B + R_B \cdot R_C + R_C \cdot R_A}{R_A} \end{cases} \quad (1.36)$$

1.17.4 Trasformazione da Triangolo a Stella

$$\Delta \rightarrow \lambda = \begin{cases} R_A = \frac{R_B \cdot R_C}{R_A + R_B + R_C} \\ R_B = \frac{R_A \cdot R_C}{R_A + R_B + R_C} \\ R_C = \frac{R_B \cdot R_A}{R_A + R_B + R_C} \end{cases} \quad (1.37)$$

1.18 Linearità

Un circuito si dice lineare quando i grafici dei suoi segnali d'ingresso e d'uscita sono delle rette, ovvero, dati gli ingressi x_1 e x_2 e le rispettive uscite $y_1 = f(x_1)$ e $y_2 = f(x_2)$, possiamo definire il circuito lineare se:

$$f(\alpha x_1 + \beta x_2) = \alpha y_1 + \beta y_2$$

1.19 Principio di Sovrapposizione degli Effetti

Se un circuito (lineare) ha più generatori (segnali d'ingresso), si possono ricavare le grandezze elettriche risultanti (segnali d'uscita) tramite combinazioni lineari dei primi.

Esempio:

In un circuito abbiamo come ingressi un generatore di tensione E_1 e un generatore di corrente I_{g1} , mentre come uscite ha V_{AB} , I_1 e I_2 .

Possiamo quindi calcolare le uscite come:

$$\begin{cases} V_{AB} = a_{11}E_1 + a_{12}I_{g1} \\ V_{AB} = a_{21}E_1 + a_{32}I_{g1} \\ V_{AB} = a_{31}E_1 + a_{32}I_{g1} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} V_{AB} \\ I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = A_{3 \times 2} \cdot \begin{bmatrix} E_1 \\ I_{g1} \end{bmatrix}$$

1.19.1 Metodo della Sovrapposizione degli Effetti

Come conseguenza del principio di sovrapposizione degli effetti possiamo ottenere il metodo di sovrapposizione degli effetti, che ci permette di calcolare le uscite di circuiti lineari in 2 semplici step:

1. Si accendono singolarmente a turno le vari sorgenti del circuito ignorando le altre e si calcolano le uscite (**Uscite Parziali**)
2. Si sommano fra di loro le uscite parziali

1.20 Teorema di Thevenin

Teorema 1.2. *Dato un bipolo lineare X collegato ad un qualsiasi bipolo Y Esiste sempre un generatore reale di tensione (V) equivalente ad X*

Dimostrazione. Per ottenere il generatore reale di tensione equivalente si prosegue nel seguente modo:

1. Suddividere il circuito in una rete X ed una rete Y , collegate tra loro nei nodi A e B .
Quando è richiesto di calcolare una grandezza incognita, solitamente si pone come rete Y la rete contenente tale grandezza.
2. Calcolare R_{Eq} della rete X .
Per fare ciò, si devono spegnere contemporaneamente tutti i generatori indipendenti contenuti in X .
3. Si calcola $E_{Eq'}$ che corrisponde a $V_{AB_{0'}}$, ovvero si lascia aperta la rete X nei poli A e B .
4. Si uniscono i risultati, ottenendo un generatore reale di tensione E_{Eq} e resistenza R_{Eq} .

□

Esiste anche una versione più estesa del teorema nel quale X contiene n generatori ideali di tensione e n generatori ideali di corrente, ma non verrà approfondita in questi appunti:

$$V_{AB} = \sum_{k=1}^n H_k \cdot E_k + \sum_{k=1}^n L_k \cdot I_{gk} + K \cdot I \quad (1.38)$$

Dove:

- H_k è un coefficiente
- E_k sono i generatori di tensione indipendenti
- L_k è un coefficiente
- I_k sono i generatori di corrente indipendenti
- $K \cdot I$ in fondo alla formula è detto Contributo Esterno

1.21 Teorema di Norton

Teorema 1.3. Dato un bipolo lineare X collegato ad un qualsiasi bipolo Y
Esiste sempre un generatore reale di corrente (I) equivalente ad X

Dimostrazione. Per ottenere il generatore reale di tensione equivalente si prosegue nel seguente modo:

1. Suddividere il circuito in una rete X ed una rete Y , collegate tra loro nei nodi A e B .
Quando è richiesto di calcolare una grandezza incognita, solitamente si pone come rete Y la rete contenente tale grandezza.
2. Calcolare R_{Eq} della rete X .
Per fare ciò, si devono spegnere contemporaneamente tutti i generatori indipendenti contenuti in X .
3. Si calcola $I_{Eq'}$ che corrisponde a $I_{CC'}$, ovvero si mette la rete X in cortocircuito nei poli A e B .
4. Si uniscono i risultati, ottenendo un generatore reale di corrente I_{Eq} e resistenza R_{Eq} .

□

Un altro metodo per ricavare l'equivalente generatore reale di corrente è seguire il metodo alternativo enunciato per il teorema di Thevenin, sostituendo alla fine il generatore reale di tensione con un generatore reale di corrente utilizzando le trasformazioni fra generatori reali:

$$I_{Eq} = \frac{E_{Eq}}{R_{Eq}} \quad (1.39)$$

1.22 Thevenin e Norton in Presenza di Generatori Pilotati

1.22.1 Metodo 1

Calcolo la R_{Eq} come Thevenin diviso Norton:

$$R_{Eq} = \frac{E_{Eq}}{I_{Eq}}$$

1.22.2 Metodo 2 di Norton

Applico alla rete X un generatore ideale di tensione V^* e ricavo $I^* = f(V^*)$

1.22.3 Metodo 3 di Thevenin

Applico alla rete X un generatore ideale di corrente I' e ricavo $V' = f(I')$

1.23 Metodi Risolutivi

1.23.1 Metodo delle Correnti di Maglia

Basato sul 2° Principio di Kirchhoff.

1. Si individuano le varie maglie (Tutte con lo stesso verso)
2. Si "creano" delle correnti circolari fittizie per ogni maglia, decidendo liberamente il verso opportuno
3. Si crea prima la matrice delle resistenze, nella quale ogni elemento corrisponde alla sommatoria delle resistenze delle maglie (negative o positive a seconda del verso della loro corrente)

Esempio con 3 maglie:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Nella seguente matrice a_{11} sarà la sommatoria delle resistenze presenti nella prima maglia, a_{12} sarà la sommatoria delle resistenze in comune fra la prima e la seconda maglia (se esistono) e a_{13} sarà la sommatoria delle resistenze in comune fra la prima e la terza maglia (se esistono).

La matrice è **simmetrica**.

- Si crea la matrice delle tensioni, composta dalla somma delle tensioni dei vari generatori di tensione in ogni maglia, se presenti

Esempio con 3 maglie:

$$\begin{bmatrix} e_{11} \\ e_{21} \\ e_{31} \end{bmatrix}$$

e_{11} corrisponde alla somma delle delle tensioni dei generatori nella prima maglia e così via.

- Infine si risolve il sistema lineare.

Esempio con 3 maglie:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_{m1} \\ I_{m2} \\ I_{m3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e_{11} \\ e_{21} \\ e_{31} \end{bmatrix}$$

Dove I_{m1} , I_{m2} e I_{m3} sono le correnti di maglia fittizie

Una volta ottenute le correnti di maglia si possono calcolare le varie correnti utilizzando quelle di maglia.

Link molto utile

Nel caso in cui in una maglia è presente un generatore di corrente si può escludere quella maglia dal calcolo, poichè la sua corrente sarà uguale a quella del generatore.

1.23.2 Metodo dei Potenziali di Nodo

Basato sul 2° Principio di Kirchhoff.

- Si individuano i vari nodi
- Si sceglie un nodo di riferimento (a terra), mentre tutti gli altri sono indipendenti e vengono considerati nei calcoli
- Si crea prima la matrice delle conduttanze, nella quale ogni elemento corrisponde alla sommatoria delle conduttanze entranti nei nodi

Esempio con 3 nodi:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Nella seguente matrice a_{11} sarà la sommatoria delle conduttanze entranti nel primo nodo, a_{12} sarà la sommatoria (cambiata di segno) delle conduttanze in comune fra il primo e il secondo nodo (se esistono) e a_{13} sarà la sommatoria (cambiata di segno) delle conduttanze in comune fra il primo e il terzo nodo (se esistono).

La matrice è **simmetrica**.

- Si crea la matrice delle correnti di corto-circuito entranti nei nodi (tenendo conto del verso)

Esempio con 3 nodi:

$$\begin{bmatrix} i_{11} \\ i_{21} \\ i_{31} \end{bmatrix}$$

i_{11} corrisponde alla somma delle delle correnti ($\frac{e}{R}$) entranti ed uscenti (a seconda del verso) dal nodo.

- Infine si risolve il sistema lineare.

Esempio con 3 nodi:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_A \\ V_B \\ V_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_{11} \\ i_{21} \\ i_{31} \end{bmatrix}$$

Dove V_A , V_B e V_C sono i potenziali dei nodi.

Link molto utile

1.23.3 Casi Degeneri

1.23.3.1 Ramo con $G_{Inc} = 0$

Se il circuito contiene un ramo con una conduttanza incrementale $= 0$, vorrà dire che la corrispondente resistenza tenderà ad infinito ($R_{Inc} \rightarrow \infty$) e che di conseguenza una delle equazioni risultanti dell'utilizzo del metodo

delle correnti di maglia sarà irrisolvibile.

Quindi in questo caso:

- Non si potrà usare il metodo delle correnti di maglia
- Si potrà usare il metodo dei potenziali di nodo

1.23.3.2 Ramo con $R_{Inc} = 0$

Se il circuito contiene un ramo con una resistenza incrementale $= 0$, vorrà dire che la corrispondente conduttanza tenderà ad infinito ($G_{Inc} \rightarrow \infty$) e che di conseguenza una delle equazioni risultanti dell'utilizzo del metodo dei potenziali di nodo sarà irrisolvibile.

Quindi in questo caso:

- Non si potrà usare il metodo dei potenziali di nodo
- Si potrà usare il metodo delle correnti di maglia

2 Trasitori Elettrici

Transitori elettrici / Circuiti in Corrente Alternata / Circuiti nel dominio del Tempo

2.1 Risolvere Equazioni Differenziali (Lineari del Primo Ordine)

2.1.1 Cosa sono le equazioni differenziali?

Definizione 2.1. *Le equazioni differenziali ordinarie non sono altro che equazioni in cui l'incognita è una funzione e i cui termini sono le derivate della funzione stessa (a patto, ovviamente, che la funzione sia derivabile un numero sufficiente di volte).*

Le equazioni differenziali di primo ordine sono utili al fine di risolvere i problemi di transitorio. Una equazione differenziale lineare del primo ordine si presenta nella forma:

$$f'(t) + a_0(t)f(t) = g(t) \quad (2.1)$$

Con $a_0(t)$ e $g(t)$ funzioni reali di una variabile reale continue nel loro insieme di definizione, ovvero:

$$a_0, g : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad a_0, g \in C^0(I) \quad (2.2)$$

Si può vedere come la somma di due contributi: **la soluzione omogenea associata** (trovando risolvendo la equazione con 0 al posto di $g(t)$) e **l'integrale particolare**, una soluzione che vale in particolari casi.

$$f(t) = f_{SOA}(t) + f_{IP}(t) \quad (2.3)$$

2.1.2 Come si risolvono le equazioni differenziali?

1. Sia la equazione espressa nella forma:

$$a_n \frac{d^n x(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} x(t)}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{d^1 x(t)}{dt^1} + a_0 x(t) = b \quad (2.4)$$

Generalmente nei problemi di transitorio:

- $a_1 = R \cdot C$
- $a_0 = 1$
- $b = E$
- $x(t) = v_C$
- $t = t$

2. Si scrive l'equazione omogenea associata ($b=0$) [Termine noto = 0]:

$$a_n \frac{d^n x(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} x(t)}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{d^1 x(t)}{dt^1} + a_0 x(t) = 0 \quad (2.5)$$

3. Passare attraverso l'equazione caratteristica $\left(\frac{d^n x(t)}{dt^n} = \alpha^n\right)$:

$$a_n \alpha^n + a_{n-1} \alpha^{n-1} + \dots + a_1 \alpha^1 + a_0 = 0 \quad (2.6)$$

4. Risolvere l'equazione caratteristica per $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, che non si tratta d'altro se non risolvere una banale equazione che ha come incognita α
5. Una volta trovate le soluzioni di α si costruisce il sistema omogeneo associato:

$$f_{SOA}(t) = K_1 e^{\alpha_1 t} + \dots + K_n e^{\alpha_n t} \quad (2.7)$$

I valori di K sono determinati dalle **condizioni iniziali**, quindi il valore all'istante iniziale $T = 0$ della funzione incognita e tutte le sue derivate fino a $n - 1$.

Una volta scritto il sistema omogeneo associato si possono **sostituire le alpha** $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ **con i valori che abbiamo calcolato nel passaggio 4**.

6. Calcoliamo l'integrale particolare
Che non altro che:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) \quad (2.8)$$

(Generalmente questo valore viene trovato durante lo studio del transitorio)

L'**integrale particolare** è un termine funzione del tempo che ha soluzioni in certe condizioni.

7. Si scrive la soluzione completa

$$f(t) = f_{SOA}(t) + f_{IP}(t) \quad (2.9)$$

A cui ovviamente si vanno a sostituire i valori trovati in precedenza e si risolve come equazione.

Nel caso in cui si considera la carica di un condensatore, per esempio, la condizione finale si determina che $f(t) = E$ per $t \rightarrow +\infty$.

2.2 Condensatori

Definizione 2.2. *I condensatori sono dei bipoli in grado di immagazzinare e cedere energia.*

Questi dispositivi sono formati da due facce piane e parallele, dette armature (Composte da materiali conduttori), separate da un materiale isolante, detto anche dielettrico (come ad esempio l'aria).

Collegandolo ad un generatore di tensione, avviene la carica del condensatore: le due armature accumulano una stessa quantità di carica, ma ciascuna di segno opposto.

Tra di esse si genera quindi un campo elettrico e di conseguenza anche una differenza di potenziale, v , proporzionale alla carica accumulata:

$$Q = C \cdot v$$

La **capacità** C di un condensatore che si misura in Farad[F], che è un'unità di misura relativamente alta, e dipende dalla geometria del condensatore e dal dielettrico usato:

$$C = \varepsilon \cdot \frac{S}{d}$$

Dove S è la superficie delle due armature, d è la distanza tra di esse ed ε è la **costante dielettrica** del materiale:

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r$$

Dove ε_0 è la costante dielettrica del vuoto: $\varepsilon_0 = 8.854 \cdot 10^{-12} \frac{F}{m}$, mentre ε_r è la costante dielettrica relativa, che dipende dal materiale scelto.

2.2.1 Legge costitutiva di un condensatore

La **variazione assoluta di carica** è $Q = C \cdot V_{AB}$.

La **variazione di carica sulle armature** invece è

$$Q(t) = \int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau = \int_0^t i(\tau) d\tau + Q(0)$$

Da cui possiamo ricavare:

$$v_{AB}(t) = \frac{Q(t)}{C} = \frac{1}{C} \cdot \int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau = \frac{1}{C} \cdot \int_0^t i(\tau) d\tau + v_{AB}(0) \quad (2.10)$$

Da cui possiamo dedurre la legge costitutiva di un condensatore, ovvero:

$$i(t) = C \cdot \frac{dv_{AB}(t)}{dt} \quad (2.11)$$

Si può dire dunque che un condensatore è un elemento con memoria, ovvero, la sua legge costitutiva dipende dall'istante di tempo di osservazione (vedere Teoria dei Segnali per una definizione migliore)

2.2.2 Energia e Potenza di un Condensatore

La **potenza istantanea assorbita** da un da un condensatore è

$$P_{ass}(t) = v(t) \cdot i(t) \quad (2.12)$$

Poiché in generale la potenza è $P(t) = \frac{dW}{dt}$ l'**energia immagazzinata** del condensatore è:

$$W = \int_0^{Q_f} v(t) dQ = \frac{1}{2} \cdot \frac{Q_f^2}{C} = \frac{1}{2} C \cdot V_f^2 \quad (2.13)$$

2.2.3 Collegamenti fra condensatori

Come gli altri bipoli, i condensatori possono essere collegati in serie o in parallelo.

Quindi dati due condensatori di capacità C_1 e C_2 :

2.2.3.1 In serie

Nel caso di n condensatori collegati in serie la loro capacità equivalente è:

$$C_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \dots + \frac{1}{C_n}} = \frac{C_1 \dots C_n}{C_1 + \dots + C_n} \quad (2.14)$$

Considerando invece solo due condensatori in serie (per semplicità), la corrente $i(t)$ è uguale per entrambi, ma le tensioni $v_1(t)$ e $v_2(t)$ differiscono fra di loro.

In questo caso i due condensatori possono essere sostituiti da uno solo, la cui legge costitutiva istantanea è:

$$i(t) = C_{eq} \cdot \frac{dv_{AB}(t)}{dt} \quad (2.15)$$

dove

$$v_{AB}(t) = v_1(t) + v_2(t) \quad (2.16)$$

2.2.3.2 In parallelo

Nel caso di n condensatori collegati in serie la loro capacità equivalente è:

$$C_{eq} = C_1 + \dots C_n \quad (2.17)$$

Considerando invece solo due condensatori in parallelo (per semplicità), la tensione $v_{AB}(t)$ è uguale per entrambi, ma le correnti $i_1(t)$ e $i_2(t)$ differiscono fra di loro.

In questo caso i due condensatori possono essere sostituiti da uno solo, la cui legge costitutiva è:

$$i(t) = C_{eq} \cdot \frac{dv_{AB}(t)}{dt} \quad (2.18)$$

dove

$$i_{AB}(t) = i_1(t) + i_2(t) \quad (2.19)$$

2.2.4 Transitorio di Carica di un Condensatore

Definizione 2.3. *Il regime transitorio può essere descritto come una risposta temporanea di un circuito elettrico. È una fase che ha un inizio e una fine, destinata a esaurirsi col tempo per lasciare spazio al regime stazionario, ovvero la condizione stabile in cui il circuito si assesta dopo che l'evento perturbatore è passato.*

2.2.4.1 Tensione nel transitorio di carica

Il processo di carica di un condensatore rappresenta un regime transitorio, perché le grandezze del condensatore sono variabili nel tempo.

Per esempio, sia dato un circuito formato da:

- una resistenza R ;
- un interruttore, inizialmente aperto, che viene chiuso all'istante $t = 0$;
- un generatore ideale di tensione E ;
- un condensatore di capacità C ;

Quando si chiude l'interruttore viene innescata una corrente che impone una tensione uguale a quella del generatore ai capi del condensatore.

Man mano che il condensatore si carica, il potenziale ai capi di esso aumenta e per la seconda legge di Kirchhoff il potenziale ai capi del resistore diminuisce.

Se la tensione ai capi del condensatore dovesse mai arrivare a E (e non lo farà mai perché ci arriva asintoticamente) questo implicherebbe una corrente uguale a zero e una differenza di potenziale ai capi della resistenza nulla. Per $t < 0$ e $t \rightarrow +\infty$ il circuito si trova in regime continuo, ovvero le correnti e le tensioni sono costanti. Mentre per $0 < t < T_f$ il circuito si trova in regime di transitorio.

Si ipotizza che possa esistere un momento T_f per cui la tensione finale ai capi del condensatore sia uguale a E . La funzione deve essere evidentemente monotona crescente, ma ancora non si conosce lo stato di transitorio.

A livello pratico si considera un tempo ragionevole per cui il condensatore si può considerare carico vicino al 99% della carica completa.

Definendo una costante di tempo del transitorio come $\tau = RC$ (più è piccola più arriva velocemente alla carica totale), si può dire che per convenzione quando $t = T_f = 5\tau$ (99% della carica) esso si può considerare completamente carico. Quindi, per la seconda legge di Kirchhoff otteniamo che:

$$E = RC \cdot \frac{dv_C(t)}{dt} + v_C(t)$$

L'equazione ottenuta è un'equazione differenziale che si risolve applicando i passaggi espliciti meglio nella sezione 2.1.

Alla fine otteniamo che

$$v_C(t) = (V_{C_0} - E) \cdot e^{-\frac{1}{RC}t} + E \quad (2.20)$$

2.2.4.2 Corrente nel Transitorio di Carica

Per studiare il transitorio della corrente si applica la seconda legge di Kirchhoff:

$$E = v_C(t) + Ri(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(t)dt + Ri(t)$$

La equazione trovata è differenziale di primo grado.

Si calcola da $-\infty$ per indicare (a livello matematico) la condizione di quando era scarico "all'inizio del tempo", quindi V_{C_0} non si conta.

Riordinando i termini:

$$0 = RC \frac{di(t)}{dt} + i(t)$$

E risolvendo la equazione differenziale otteniamo che:

$$i(t) = \frac{E - V_{C_0}}{R} \cdot e^{-\frac{1}{RC}t} \quad (2.21)$$

2.2.5 Scarica di un Condensatore

Prendendo un condensatore carico, si mettono in cortocircuito i poli del circuito (non del condensatore ideale avrebbe una corrente infinita).

Sempre con la seconda legge di Kirchhoff si costruisce una equazione differenziale:

$$0 = v_C(t) + R \cdot i(t) = v_C(t) + RC \cdot \frac{dv_C(t)}{dt}$$

Ottenendo quindi che:

$$v_C(t) = V_{C_0} \cdot e^{-\frac{1}{RC}t} \quad (2.22)$$

e

$$i(t) = C \cdot \frac{dv_C(t)}{dt} = -\frac{V_{C_0}}{R} \cdot e^{-\frac{1}{RC}t} \quad (2.23)$$

Osservando i grafici si nota che la corrente presenta una discontinuità (da zero va istantaneamente a $-\frac{E}{R}$, mentre la tensione non può farlo.

Infine, quando un condensatore si trova in regime continuo, questo agisce come un circuito aperto, cioè $i_C = 0$

2.3 Capacità Parassita (Elementi Parassiti)

Un elemento parassita è una caratteristica che un componente non dovrebbe avere, ad esempio un filo elettrico ha una resistenza interna, anche se viene considerato equipotenziale, oppure ad esempio un elemento di quarzo funziona anche come condensatore, avendo lamine a poca distanza fra loro.

In particolare i fili elettrici, se posti a breve distanza, possono presentare fenomeni di capacità parassita.

I cavi coassiali fanno in modo di ridurre il fenomeno ponendo il conduttore all'interno di una schermatura metallica, che effettivamente forma un condensatore con quello interno, ma viene scaricato poi a massa.

Il cavo coassiale possiede una caratteristica capacitiva per ogni metro, quindi $\left[\frac{F}{m}\right]$, misurata allo stesso modo della resistenza parassita $\left[\frac{\Omega}{m}\right]$.

2.4 Rigidità Dielettrica

Una proprietà importante del materiale dielettrico utilizzato nel condensatore è la sua rigidità dielettrica che si misura in $\left[\frac{V}{m}\right]$ ed indica la tensione massima che si può applicare al condensatore in base alla distanza tra le due armature.

Se questo valore viene superato, il dielettrico viene “bruciato” e perde la sua funzione, causando una rottura del condensatore.

Per fare un esempio, la rigidità dielettrica dell'aria secca è $R_D \text{ aria secca} = 30 \frac{kV}{cm}$

2.5 Interruttori e Deviatori

Gli **interruttori** sono dei bipoli che, a comando, possono agire da:

- Cortocircuito: in questo caso l'interruttore è chiuso;
- Circuito aperto: in questo caso l'interruttore è aperto;

Su ogni interruttore devono essere precisati l'istante t in cui viene modificato e la freccia che indica la modifica.

I **deviatori** rappresentano una versione “multi-polo” degli interruttori, ovvero:

a comando, il dispositivo collega un polo ad uno degli n -possibili nodi, trasformando gli altri in circuiti aperti (Forse è una forzatura ma è come un multiplexer).

2.6 Elettromagnetismo

Un filo percorso da corrente genera sempre un campo magnetico.

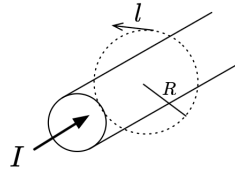
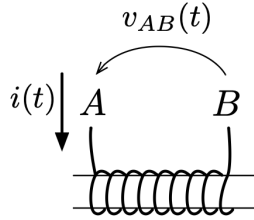
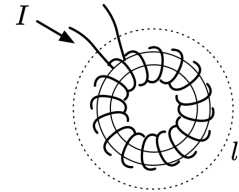


Figure 5: Campo elettrico di un filo



(a) Solenoide



(b) Toroide

Figure 6: Induttori

2.6.1 Legge di Circuitazione di Ampere

Definizione 2.4. Supponendo di avere un filo in cui scorre una corrente I , ad una distanza R concentrica con il centro del filo si può osservare un campo elettrico che, se integrato, ha lo stesso valore di I

Da questo possiamo dedurre che se una corrente genera un campo magnetico allora la corrente è data dalla somma dei contributi di campo magnetico (vettore) nella circonferenza posta a distanza R dal centro:

$$\vec{H} \cdot \oint_l d\vec{l} = I \quad (2.24)$$

Ovvero che l'**integrale lungo una linea chiusa l** (Ovvero la circuitazione) (come si può vedere in figura 5) del campo magnetico è uguale alla somma delle correnti elettriche ad essa concatenate.

Se ci si mette a distanza R dal filo percorso da corrente I si viene sottoposti ad un **campo magnetico di intensità**:

$$|\vec{H}| = \frac{I}{2\pi R} \quad (2.25)$$

con direzione tangente alla circonferenza.

Volendo accumulare campo magnetico si può avvolgere il filo in un elemento toroidale (come in figura 6b), indicando con N il numero di avvolgimenti.

Il campo ottenuto sarà dato dalla somma di tutti i contributi, quindi N volte quello del singolo avvolgimento:

$$\oint_l \vec{H} d\vec{l} = N \cdot I := I_C \quad (2.26)$$

Dove I_C indica le **correnti concatenate**.

Se si prende una linea chiusa all'esterno dell'avvolgimento (l' sempre in figura 6b) si nota che il campo magnetico risulta nullo, stessa cosa per quello che riguarda una linea presa vicino al centro.

La lunghezza che effettivamente serve è quella del toroide contenuto dalle spire:

$$\oint \vec{H} d\vec{l} = H \cdot L \quad (2.27)$$

Otterremo quindi che:

$$H = I \cdot \frac{N}{L} \quad (2.28)$$

Dove $\vec{H}$ è ovviamente il campo elettromagnetico misurato in $[\frac{A}{m}]$, I è la corrente, N è il numero di avvolgimenti (o spire) e L è la densità degli avvolgimenti.

Questo vale anche per un "toroide con raggio infinito", quindi un solenoide, quello che conta è la densità di spire.

L'intensità del campo dipende quindi dalla densità di spire e dalla corrente in entrata.

Le linee del campo magnetico sono sempre chiuse, quindi nel caso dell'induttore toroidale sono interamente contenute nel nucleo, e per il solenoide escono ed entrano dai capi.

2.6.2 Permeabilità magnetica (Relazione della Materia ai Campi Magnetici)

Esiste un campo $\vec{B}$ detto **campo di induzione magnetica** (o densità di flusso magnetico), misurato in Tesla [T].

Dato un campo magnetico moltiplicato per una costante $\mu \left[\frac{N}{A^2} \right]$ che dipende dal materiale usato come nucleo, detta **permeabilità magnetica**:

$$\vec{B} = \mu \cdot \vec{H} \quad (2.29)$$

Questo implica che $\vec{H}$ non dipende dal materiale, anzi, viene alterato a seconda della costante di permeabilità magnetica μ applicata.

La permeabilità magnetica, come la costante dielettrica (Descritta nella sezione 2.2), si scompone in due parti, μ_0 che è la **permeabilità magnetica nel vuoto** e μ_R , quella relativa al materiale:

$$\mu = \mu_0 \cdot \mu_R \quad (2.30)$$

Esistono diversi tipi di materiali che variano a seconda della permeabilità magnetica:

- Materiali **Diamagnetici**: dove $\mu_R < 1$ ($\mu_R \downarrow \mu_0$), oppongono un debole campo magnetico a quello esterno
- Materiali **Paramagnetici**: dove $\mu_R > 1$, forniscono un piccolo contributo al campo magnetico
- Materiali **Ferromagnetici**: dove $\mu_R \gg 1$, si polarizzano a seconda del campo magnetico e possono "memorizzare" una direzione

Sia nel caso dei materiali diamagnetici che nei materiali paramagnetici μ_R si avvicina a uno, il suo valore non è lontano da 1.

2.6.2.1 Ferromagnetismo e Perdite di Potenza del Ferro

I materiali ferromagnetici sono a livello microscopico divisi in partizioni dette **domini di Weiss**, ognuna con una polarità casuale rispetto alle altre.

In presenza di un campo magnetico, i domini si orientano (non completamente) nella stessa direzione del campo, con l'effetto che tutti i domini contribuiscono all'intensità del campo magnetico.

Non si può mai arrivare alla situazione in cui ogni singolo dominio è perfettamente allineato al campo, essendo un andamento asintotico, ma si può determinare dopo una certa intensità del campo magnetico che il materiale sia "saturato".

2.6.3 Legge di Faraday-Lenz (Legge di Induzione Magnetica)**2.6.4 Campo Magnetico Incidente****2.6.5 Circuiti Magnetici****2.6.6 Legge di Hopkinson****2.7 Induttori****2.7.1 Energia e Potenza Induttore****2.7.2 Comportamento a Regime di Condensatore e Induttore****2.7.3 Transitorio di Carica Induttore****2.8 Collegamenti fra Componenti Reattivi****2.8.1 Codensatori in Parallelo****2.8.2 Condensatori in Serie****2.8.3 Induttori in Parallelo****2.8.4 Induttori in Serie****2.9 Analisi di Circuiti in Transitorio****3 Regime Sinusoidale**

I circuiti in regime sinusoidale sono circuiti in corrente alternata le cui correnti e tensioni assumono un andamento sinusoidale, ovvero:

$$e(t) = E_{MAX} \cdot \cos(\omega t + \phi)$$

Dove:

- E_{MAX} è l'ampiezza massima dell'onda
- ω è la pulsazione misurata in rad/s
- ϕ è la fase

Queste 3 grandezze che descrivono l'onda rimangono costanti durante tutto il regime sinusoidale.

In particolare, si definiscono:

- La frequenza dell'onda come $f = \frac{\omega}{2\pi}$ [Hz]
- Il suo periodo come $T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega}$ [s]
- La sua pulsazione come $2\pi f$ [rad/s]

I circuiti in regimi sinusoidali sono anche detti circuiti isofrequenziali, proprio perché tutte le correnti e le tensioni coinvolte presentano la stessa pulsazione ω .

3.1 Bipoli Elettrici**3.1.1 Generatore Ideale di Tensione Sinusoidale****3.1.2 Generatore Reale di Tensione Sinusoidale****3.1.3 Generatore Ideale di Corrente Sinusoidale****3.1.4 Generatore Reale di Corrente Sinusoidale****3.2 Grandezze nel Regime Sinusoidale**

Impedenza

3.3 Trasformata di Steinitz

3.4 Metodo Risolutivo per Regime Sinusoidale

3.5 Potenze in Regime Sinusoidale

3.6 Valore Efficace di Tensioni e Correnti

3.7 Teorema di Boucherot

3.8 Rifasamento

3.9 Teorema del Massimo Trasferimento di Potenza

3.10 Sistemi Trifase

3.10.1 Collegamento a Triangolo

3.10.2 Collegamento a Stella

3.10.3 Misura di Potenza Trifase

3.10.4 Inserzione Aaron

4 Analisi in Frequenza (Sempre parte del regime sinusoidale)

4.1 Diagramma di Bode in Ampiezza e Fase

4.2 Filtro Passa-Basso (RC)

4.2.1 Filtro Passa-Alto (RC)

Se prelevo V_R al posto di V_C

4.3 Filtro Passa-Alto (RL)

4.4 Filtro RLC Serie

4.4.1 Pulsazione di Risonanza

4.5 Fattore Qualità Q

4.6 Filtro RLC Parallelo (Antirisonanza)

4.7 Picchi di Risonanza o Antirisonanza Parassiti

4.8 Funzioni di Trasferimento

4.8.1 Zeri delle Funzioni di Trasferimento

4.8.2 Poli delle Funzioni di Trasferimento

4.8.3 Costanti di Trasferimento

4.8.4 Come Disegnare una Funzione di Trasferimento

4.9 Decibel e Scala Logaritmica

4.9.1 Guadagno di Potenza

4.9.2 Logaritmi Fondamentali

4.10 Poli e Zeri

4.10.1 Reali e Distinti

4.10.2 Reali Coincidenti

4.10.3 Complessi e Coniugati

4.11 Pulsazione di Risonanza e Fattore di Smorzamento

5 Doppi Bipoli

Detti anche rete biporta

5.1 Metodi per Rappresentare un Doppio Bipolo

5.1.1 Matrice delle Impedenze

5.1.2 Matrice delle Ammettenze

5.1.3 Matrice Ibrida

5.1.4 Matrice di Trasmissione Diretta

5.2 Sintesi di Doppi Bipoli

5.3 Collegamenti fra Doppi Bipoli

5.3.1 Collegamento in Serie

5.3.2 Collegamento in Parallelo

5.3.3 Collegamento in Cascata

6 Trasformatori

6.1 Mutua Induzione

6.2 Trasformatore Ideale

6.3 Proprietà dei Trasformatori

6.4 Utilizzi di un Trasformatore

6.5 Autotrasformatore

6.6 Trasformatore Reale